

Examenul național de bacalaureat 2021
Proba E. d)
Logică, argumentare și comunicare

Varianta 4

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția profilului militar

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
- Timpul de lucru efectiv este de trei ore.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

A. Scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Fundamentul demonstrației trebuie să fie alcătuit numai din propoziții:
 - a. false
 - b. infirmate
 - c. adevărate
 - d. probabile
2. Raționamentul *Dacă toate automobilele prezentate la expoziție sunt performante, atunci niciun automobil prezentat la expoziție nu este neperformant* este un exemplu de raționament:
 - a. inductiv tare
 - b. deductiv imediat
 - c. inductiv slab
 - d. deductiv mediat
3. Raportul logic de ordonare se stabilește între termenii:
 - a. pisică - felină
 - b. elev de gimnaziu - elev de liceu
 - c. vapor - avion
 - d. avocat - femeie
4. Subiectul logic al propoziției *Unii oameni care emigrează sunt intelectuali* este:
 - a. oameni
 - b. unii oameni
 - c. oameni care emigrează
 - d. unii oameni care emigrează
5. Printre elementele care fac parte din structura clasificării există:
 - a. cuantorul clasificării
 - b. teza clasificării
 - c. regulile clasificării
 - d. criteriul clasificării
6. Din punct de vedere extensional, termenul *figură geometrică* este:
 - a. singular, colectiv
 - b. concret, compus
 - c. absolut, pozitiv
 - d. distributiv, precis
7. O însușire a inducției incomplete este reprezentată de:
 - a. caracterul cert al concluziei
 - b. caracterul probabil al concluziei
 - c. trecerea de la premise universale la o concluzie particulară
 - d. trecerea de la premise particulare la o concluzie particulară

8. Inducția completă este un tip de raționament în care:
- se analizează fiecare obiect dintr-o clasă finită
 - concluzia are un caracter probabil
 - se analizează unele obiecte dintr-o clasă finită
 - se analizează fiecare obiect dintr-o clasă infinită
9. Termenul *elev*, comparativ cu termenul *elev de liceu*, are:
- extensiunea mai mare, dar intensiunea mai mică
 - intensiunea mai mare, dar extensiunea mai mică
 - extensiunea egală, dar intensiunea mai mică
 - intensiunea egală, dar extensiunea mai mică
10. Propoziția *Unele seriale TV sunt inspirate din realitate* este:
- universală afirmativă
 - universală negativă
 - particulară afirmativă
 - particulară negativă

20 de puncte

B. Fie termenii A, B, C, D și E astfel încât termenul A se află în raport de contradicție cu termenul B; termenul C este specie a lui A și în raport de opoziție cu termenii B, D, și E; termenul D este specie a termenului B, în opoziție cu termenii A și C, dar este supraordonat față de termenul E.

- Reprezentați, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei cinci termeni. **2 puncte**
- Stabiliți, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E care dintre următoarele propoziții sunt adevărate și care sunt false (notați propozițiile adevărate cu litera **A**, iar propozițiile false cu litera **F**):
 - Toți B sunt D.
 - Niciun E nu este A.
 - Unii A sunt B.
 - Unii C nu sunt A.
 - Toți D sunt A.
 - Toți B sunt E.
 - Nici un C nu este D.
 - Unii A sunt C.

8 puncte

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

Se dau următoarele propoziții:

- Toate automobilele electrice sunt nepoluante.*
- Unele curente artistice din secolul XXI sunt dificil de înțeles.*
- Nicio pasăre migratoare nu este solitară.*
- Unele hituri rock nu sunt lansate de formații celebre.*

A. Construiți, atât în limbaj formal cât și în limbaj natural, subalterna propoziției 1, contradictoria propoziției 2, contrara propoziției 3 și subcontrara propoziției 4. **8 puncte**

B. Aplicați explicit operațiile de conversiune și obversiune, pentru a deriva conversa și obversa corecte ale fiecăreia dintre propozițiile 2 și 3, atât în limbaj formal, cât și în limbaj natural. **8 puncte**

C. Construiți, atât în limbaj formal cât și în limbaj natural, obversa conversei subalternei contradictoriei propoziției 4, respectiv, obversa conversei propoziției 1. **6 puncte**

D. Doi elevi, X și Y, opinează astfel:

X: *Deoarece unele portocale nu sunt citrice de culoare portocalie, rezultă că unele citrice de culoare portocalie nu sunt portocale.*

Y: *Deoarece unele silogisme sunt valide, înseamnă că unele silogisme nu sunt nevalide.*

Pornind de la această situație:

- scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; **4 puncte**
- precizați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate; **2 puncte**
- explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului X. **2 puncte**

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

A. Fie următoarele două moduri silogistice: eao-1, aaa-2.

1. Scrieți schema de inferență corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date și construiți, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferență. **8 puncte**

2. Verificați explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care ați ajuns. **6 puncte**

B. Construiți, atât în limbaj formal cât și în limbaj natural, un silogism valid prin care să justificați propoziția *“Toți elevii premiați sunt beneficiari ai burselor de merit”*. **6 puncte**

C. Fie următorul silogism: *Dacă orice faptă bună este o binefacere, atunci unele acțiuni umane sunt fapte bune, întrucât multe acțiuni umane sunt binefaceri.*

Pornind de la silogismul dat, stabiliți care dintre următoarele propoziții sunt adevărate și care sunt false (notați propozițiile adevărate cu litera **A**, iar propozițiile false cu litera **F**):

1. Subiectul logic al silogismului este termenul “acțiuni umane”.

2. Termenul mediu este nedistribuit doar în premisa minoră .

3. Termenii extremi sunt nedistribuiți în concluzie.

4. Predicatul logic al silogismului este termenul „binefacere”.

4 puncte

D. Fie următoarea definiție:

Tigrul este un animal carnivor.

1. Menționați o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiția dată. **2 puncte**

2. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul 1.

și construiți o definiție care să o încalce, având ca definit termenul „tigru”.

4 puncte